

COD. CURSO
EX. SUS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2012-III
Fecha: 07/02/13
Duración: 2 horas

CURSO: MATEMÁTICAS II
TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. ☐ Ex. PARCIAL ☒ EX. FINAL ☐ EX. SUST. ☐

1. Integrar:
$$\int \frac{\sqrt{\sin x}}{\cos x (\cos x + \sin x) \sqrt{\cos x + 2 \sin x}} dx$$
 (2p)

2. Integrar:
$$\int \frac{4dx}{\left\{9x(1+x)^2 - [\sqrt{x}(1+x) \arcsen(\sqrt{x(x+1)^{-1}})]^2\right\}^{1/2}}$$
 (2p)

3. Calcular:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cos^2\left(\frac{n\pi}{2n+2}\right) (4^{-3/n} + 4^{-4/n} + \dots + 4^{-3n/n})$$
 (3p)

4. Hallar el área de la región encerrada por la gráfica de la curva:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{4-x} & , x \in [0, 3] \\ \frac{9}{x^2} & , x \geq 3 \end{cases}$$

 Mediante el límite de una suma. $A_1 = \frac{14}{3}$ $A_2 = 7/2$
 $A = \frac{37}{6}$

5. Sea f una función lineal de pendiente positiva.
 Si $H(x) = \int_x^f f(t) dt$, tal que $H''(x) = 12(4x-3)$ y

$$\int_0^{\arccos(\sin x)} (1 + \cos t) g(\cos t) dt = \sin x$$

 Calcular:
$$\int_0^{1/2} \frac{(f(x)+3)^2}{8x^2(1+x^2g(x))} dx$$
 (4p)

6. calcular:
$$\int_0^{1000} (x - \|x\|)^5 dx = \frac{5-24}{3}$$
 (3p)

7. calcular:
$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \int_1^{\frac{4x^2+4x+1}{x^2}} \frac{e^{\sqrt{t}}}{t} dt = e^2$$
 (3p)

Multiservicios
"LEO"
FIEE

Multiservicio
"LEO"
FIEE